ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 02

Propriétés acides des acides carboxyliques

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · PARTIE 02

Propriétés acides des *acides carboxyliques*

Tu connais déjà la famille R—COOH, son groupe carboxyle et sa nomenclature. Cette partie explique ses comportements : pourquoi le vinaigre se dissout à merveille dans l'eau mais bout plus haut que l'eau elle-même, pourquoi le pKa classe les acides entre eux, et comment un simple acide gras se transforme en savon. Une seule idée directrice : la structure de la molécule commande toutes ses propriétés.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Du vinaigre au savon de Maradi

01 Solubilité et liaison hydrogène

02 Températures d'ébullition : l'effet dimère

03 Acidité comparée : le pKa tranche

04 Sels de sodium : l'acide devient savon

05 Entraînement type Bac

00 MOTIVATION

Du vinaigre au savon de Maradi

Ouvre le placard de la cuisine : le vinaigre qui relève ta salade est une solution d'acide éthanoïque à environ 5 %, né de la fermentation du vin ou du cidre. Au marché de Niamey ou de Maradi, les savonnières artisanales font bouillir de l'huile d'arachide ou de karité avec de la soude : elles fabriquent du savon, c'est-à-dire le sel de sodium d'un acide gras. En brousse, la piqure d'une fourmi injecte de l'acide méthanoïque, le plus simple de toute la famille. Une seule famille chimique relie ta cuisine, ta toilette et les insectes : c'est tout l'objet de cette partie.

🎯 OBJECTIFS DE LA PARTIE

Expliquer la solubilité et l'ébullition par la liaison hydrogène ; comparer la force des acides avec le pKa ; écrire la neutralisation par la soude et comprendre la propriété détergente du savon.

01 NOTION 1

Solubilité : le travail de la liaison hydrogène

Les quatre premiers acides de la série (méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, butanoïque) se dissolvent dans l'eau en toutes proportions : leur groupe —COOH noue des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. À partir de cinq atomes de carbone, la longue chaîne carbonée, hydrophobe, prend le dessus : la solubilité chute vite et l'acide, liquide huileux, flotte sur l'eau. Les premiers de la série ont en plus une odeur très prononcée : l'acide butanoïque sent le beurre rance.

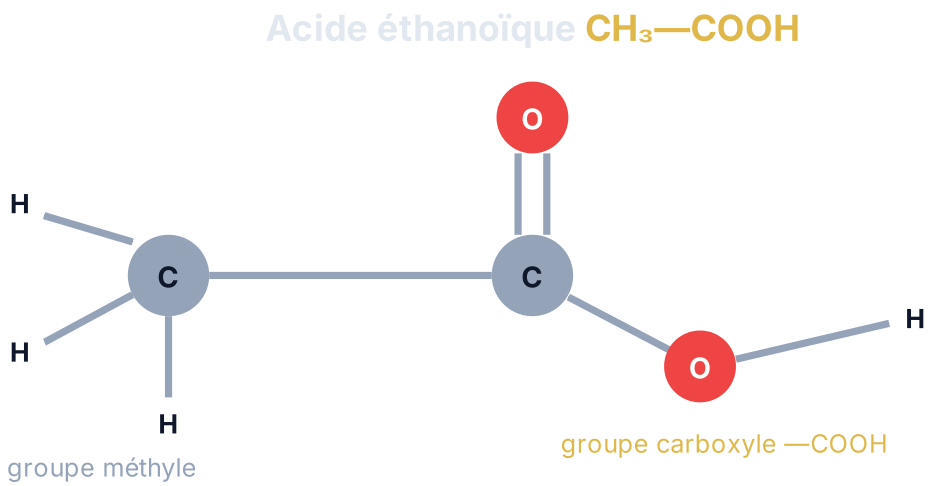
🔑 DÉFINITION OFFICIELLE — LIAISON HYDROGÈNE

Attraction faible entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif (ici l'oxygène du groupe —COOH) et un doublet libre porté par l'oxygène d'une molécule voisine. Dix à vingt fois plus faible qu'une liaison covalente, elle suffit pourtant à assembler les molécules entre elles.

Analogie — chaque groupe —COOH agit comme une petite ventouse : les molécules d'acide s'accrochent entre elles et aux molécules d'eau. La chaîne carbonée, elle, est un bout de plastique lisse : rien ne s'y accroche, l'eau la repousse.

Règle de solubilité dans l'eau

n ≤ 4 : soluble (miscible en toutes proportions) · n ≥ 5 : peu soluble



✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

POURQUOI L'ACIDE ÉTHANOÏQUE SE MÉLANGE À L'EAU MAIS PAS L'ACIDE OCTANOÏQUE ?

1. Identifier les deux parties de la molécule : le groupe —COOH (hydrophile, aime l'eau) et la chaîne R (hydrophobe, fuit l'eau).

2 Acide éthanoïque CH_3—COOH : chaîne d'un seul carbone, le groupe hydrophile domine → liaisons hydrogène nombreuses avec l'eau → miscible en toutes proportions.

3 Acide octanoïque C_7H_{15}—COOH : chaîne de sept carbones qui repousse l'eau → quelques traces seulement se dissolvent, le reste flotte à la surface.

4 Conclusion : la solubilité diminue quand la chaîne s'allonge ; c'est l'ensemble de la molécule qui décide, jamais un groupe isolé.

⚠ **PIÈGE CLASSIQUE**

Ne dis jamais « il contient —COOH, donc il est soluble ». L'acide gras à longue chaîne garde bien son groupe hydrophile mais reste insoluble : c'est la chaîne hydrophobe qui l'emporte.

02 NOTION 2

Ébullition : le pouvoir du dimère

Compare trois molécules de tailles voisines : l'éthane (M = 30 g·mol^{-1}) bout à −89 °C, l'éthanol (M = 46 g·mol^{-1}) à 78 °C, l'acide éthanoïque (M = 60 g·mol^{-1}) à 118 °C. Même ordre de grandeur de masse, énorme écart de température d'ébullition : la différence vient des liaisons hydrogène. L'alcool n'offre qu'une liaison hydrogène par molécule ; l'acide carboxylique en offre deux à la fois, car ses molécules s'associent deux par deux en dimères, des « supermolécules » très difficiles à séparer.

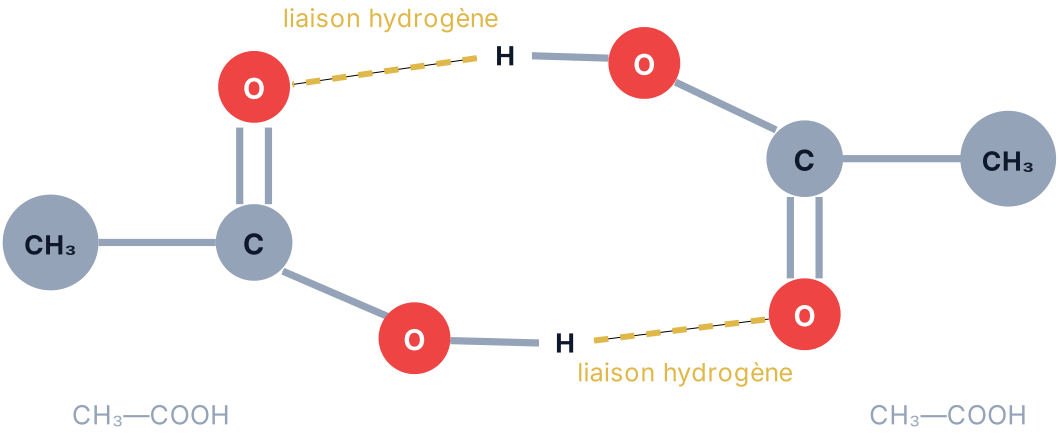
Analogie — deux molécules d'alcool se donnent la main ; deux molécules d'acide s'empoignent à deux mains (double liaison hydrogène). Pour les séparer, il faut tirer bien plus fort : voilà pourquoi la température d'ébullition grimpe.

Association en dimère

$$2\ CH_3—COOH \rightleftharpoons (CH_3—COOH)_2$$

Deux liaisons hydrogène simultanées soudent les deux molécules : dans le liquide, l'acide voyage donc en paquets de deux.

Le dimère : deux liaisons hydrogène à la fois



Chaque molécule donne une liaison hydrogène et en reçoit une : elles voyagent par paires.

✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

POURQUOI L'ACIDE ÉTHANOÏQUE BOUT-IL 21 °C PLUS HAUT QUE LE PROPAN-1-OL, À MASSE MOLAIRE ÉGALE ?

1. Comparer les masses : propan-1-ol C_3H_7OH et acide éthanoïque ont la même masse molaire, 60 g·mol^{-1} → les forces de van der Waals sont du même ordre.

2. Chercher la différence structurale : l'alcool ne forme qu'une liaison hydrogène par molécule ; l'acide en forme deux, d'où le dimère $(CH_3—COOH)_2$.

3 Comptabiliser l'énergie : casser deux liaisons hydrogène demande plus d'énergie qu'une seule → la vaporisation est plus difficile.

4 Conclure : 118 °C contre 97 °C. Ordre général à masse comparable : alcane < alcool < acide carboxylique.

⚠️ **PIÈGE CLASSIQUE**

Bouillir ne détruit pas les molécules : seules les liaisons INTERmoléculaires (liaisons hydrogène, van der Waals) se cassent. Les liaisons covalentes C—C, C—O et O—H restent intactes : la molécule qui s'échappe en vapeur est identique à celle du liquide.

03 NOTION 3

Acidité comparée : le pKa tranche

Dans l'eau, un acide carboxylique cède le proton H^+ de son groupe —COOH... mais la réaction s'arrête bien avant la fin : c'est un acide FAIBLE, et l'équation s'écrit avec le double signe ⇌. Pour classer les acides, on utilise la constante d'acidité Ka, ou plus commodément son logarithme pKa : plus le pKa est PETIT, plus l'acide est FORT. Or le groupe alkyle est donneur d'électrons : il « repousse » la liaison O—H, retient le proton et affaiblit l'acide. Résultat : l'acide méthanoïque HCOOH, sans chaîne, est le plus fort (pKa = 3,8) ; l'acide éthanoïque vient ensuite (pKa = 4,8) et la force baisse très légèrement quand la chaîne s'allonge.

🔑 **DÉFINITION OFFICIELLE — ACIDE FAIBLE**

Acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau :

$$Ka = ([R—COO^-] \times [H_3O^+]) \div [R—COOH]$$

et

$$pKa = -\log Ka.$$

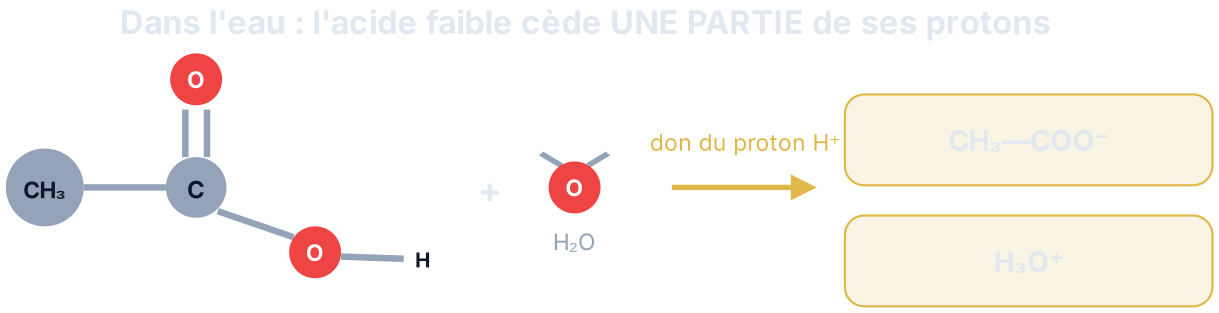
Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort ; les concentrations s'expriment en $mol \cdot L^{-1}$.

Analogie — le pKa est un chrono de course : plus il est petit, meilleur est le coureur. Le groupe alkyle joue le rôle d'un sac à dos : plus il est lourd (chaîne longue), plus le proton a du mal à partir.

Réaction avec l'eau (équilibre)

$$CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$$

$Ka = ([CH_3—COO^-] \times [H_3O^+]) \div [CH_3—COOH]$ et $pKa = -\log Ka$ — le double signe ⇌ est obligatoire.



Seule une fraction des molécules réagit : l'équilibre ⇌ limite la réaction.

Formule du pH d'un acide faible

pH = ½ (pKa − log C) — valable pour un acide faible pas trop dilué, C en mol·L⁻¹.

✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

CALCULE LE PH D'UNE SOLUTION D'ACIDE ÉTHANOÏQUE DE CONCENTRATION C = 0,10 MOL·L⁻¹ (PKA = 4,8).

1. Rappeler Ka : pKa = 4,8 →

   Ka ≈ 1,6·10⁻⁵

   (acide faible, concentrations en mol·L⁻¹).

2. Approximation de l'acide faible :

   $[H_3O^+] \approx \sqrt{(Ka \times C)} = \sqrt{(1{,}6\cdot10^{-5} \times 0{,}10)} \approx 1{,}3\cdot10^{-3}$ mol·L⁻¹.

3. Calculer le pH :

   $pH = -\log(1{,}3\cdot10^{-3}) \approx 2{,}9$.

4 Vérifier avec la formule :

$$pH = ½ (4,8 - \log 0,10) = ½ (4,8 + 1) = 2,9$$

✓ — un pH modéré, signature d'un acide faible.

ACIDE	FORMULE	PKA	LECTURE
Méthanoïque	HCOOH	3,8	le plus fort : aucune chaîne pour retenir le proton
Éthanoïque	CH_3—COOH	4,8	le groupe CH_3, donneur, affaiblit l'acide
Propanoïque	C_2H_5—COOH	4,9	chaîne plus longue → encore un peu moins fort
Butanoïque	C_3H_7—COOH	4,8	la force se stabilise dans la série
Éthanol (comparaison)	C_2H_5OH	16	pas un acide en solution aqueuse
Eau (référence)	H_2O	14	point de comparaison neutre

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Acide faible ne veut pas dire acide dilué ! La force (pKa) est une propriété de la molécule ; la concentration C dépend de ta préparation. Une solution concentrée d'acide éthanoïque reste une solution d'acide faible.

Sels de sodium : quand l'acide devient savon

Faisons réagir l'acide avec une base forte : la neutralisation est cette fois TOTALE, la flèche devient →. Il se forme un carboxylate de sodium R—COO^-Na^+, solide ionique soluble dans l'eau. Si R est une longue chaîne d'au moins dix carbones, ce sel est un savon : sa tête —COO^-Na^+ aime l'eau (hydrophile) tandis que sa queue R la fuit (hydrophobe). Dans l'eau de lavage, les queues s'enfoncent dans les taches grasses et se regroupent en micelles ; les têtes, tournées vers l'eau, permettent au rinçage d'emporter le tout : c'est la propriété détergente. C'est exactement la chimie du savon artisanal nigérien : huile végétale et soude, mijotées avec patience.

🔑 DÉFINITION OFFICIELLE — SAVON

Sel de sodium d'un acide gras (chaîne longue, R ≥ 10 carbones), de formule générale R—COO^-Na^+. Exemple : le stéarate de sodium

$C_{17}H_{35}—COO^-Na^+$,

obtenu à partir de l'acide stéarique $C_{17}H_{35}—COOH$.

Analogie — le savon est un cordon double face : un côté colle à la graisse (la queue hydrophobe), l'autre à l'eau (la tête hydrophile). Il fait le pont entre deux mondes qui se repoussent — et la saleté part au rinçage.

Neutralisation par la soude (réaction totale)

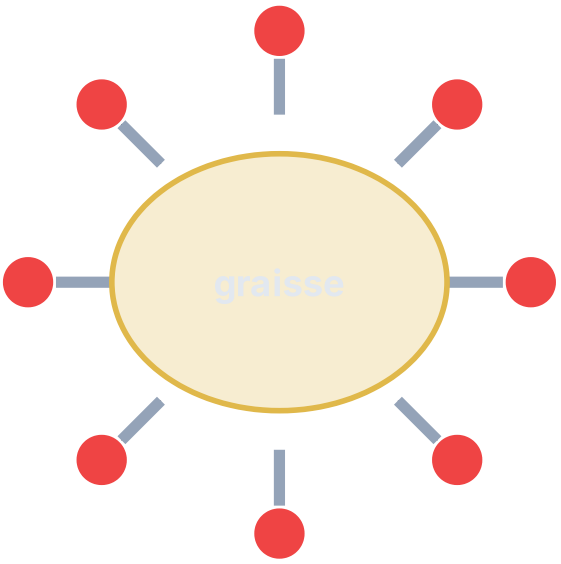
$$R—COOH + NaOH \rightarrow R—COO^{-}Na^{+} + H_2O$$

Exemple du savon : $C_{17}H_{35}—COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}—COO^{-}Na^{+} + H_2O$

Structure amphiphile du savon

tête hydrophile : $—COO^{-}Na^{+}$ · queue hydrophobe : $C_{17}H_{35}—$

eau



eau

elle : queues hydrophobes vers la graisse, têtes hydrophiles vers l'eau — rinçage fa

✏️ EXEMPLE TRAVAILLÉ

PRÉPARE LE STÉARATE DE SODIUM ET VÉRIFIE LE BILAN

1. Écrire les formules : acide stéarique $C_{17}H_{35}—COOH$, soude NaOH, savon attendu $C_{17}H_{35}—COO^-Na^+$.

2. Écrire l'équation :

   $$C_{17}H_{35}—COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}—COO^-Na^+ + H_2O$$

   (flèche simple : réaction totale).

3. Vérifier le bilan : à gauche C 18, H 36, O 3, Na 1 ; à droite exactement la même chose ✓ — atomes et charges équilibrés.

4. Expliquer la détergence : dans l'eau sale, les micelles enferment la graisse (queues au centre, têtes dehors) ; l'eau de rinçage les emporte.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

R—COO^-Na^+ est GLOBALEMENT neutre : la charge −1 de l'ion carboxylate équilibre le +1 de Na^+. Écrire R—COONa est toléré, mais souviens-toi que le sodium est un ion Na^+, pas un atome collé à la chaîne — et vérifie toujours les charges de part et d'autre de la flèche.

05 ENTRAÎNEMENT

Entraînement type Bac

🏋 EXERCICE 1

LE VINAIGRE DE CUISINE

Une solution S d'acide éthanoïque a pour concentration C = 0,50 $mol \cdot L^{-1}$ (pKa = 4,8). 1) Écris l'équation de la réaction avec l'eau. 2) Donne l'expression de Ka. 3) Calcule le pH de S.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. Équation :

   $CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$

   — le double signe ⇌ est obligatoire (acide faible).

2. Expression :

   $Ka = ([CH_3—COO^-] \times [H_3O^+]) \div [CH_3—COOH]$.

3. Calcul :

   $pH = ½ (pKa - \log C) = ½ (4,8 - \log 0,50) = ½ (4,8 + 0,30) = 2,55 \approx 2,6$.

4. Interpréter : malgré C = 0,50 $mol \cdot L^{-1}$, le pH reste voisin de 3 : une petite fraction seulement des molécules a réagi — acide faible confirmé.

🏋 **EXERCICE 2**

FABRICATION D'UN SAVON AU LABO

On prépare du stéarate de sodium à partir de 28,4 g d'acide stéarique $C_{17}H_{35}—COOH$ (M = 284 $g \cdot mol^{-1}$). 1) Écris l'équation avec la soude NaOH (M = 40 $g \cdot mol^{-1}$). 2) Calcule la quantité d'acide. 3) Quelle masse de NaOH faut-il ? 4) Donne la formule du savon obtenu.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Équation :

$C_{17}H_{35}—COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}—COO^{-}Na^{+} + H_2O$.

2 Quantité d'acide :

$n = m \div M = 28,4 \div 284 = 0,10$ mol.

3 Soude : proportions 1:1 →

$n(NaOH) = 0,10$ mol

→

$m = n \times M = 0,10 \times 40 = 4,0$ g.

4 Savon obtenu :

$C_{17}H_{35}—COO^{-}Na^{+}$,

le stéarate de sodium — tête hydrophile, queue hydrophobe, prêt à laver.

Avant le QCM, condense toute la partie en un coup d'œil :

PROPRIÉTÉ	EXPLICATION STRUCTURALE	À RETENIR
Solubilité dans l'eau	liaisons hydrogène du groupe —COOH	n ≤ 4 : soluble · n ≥ 5 : peu soluble
Ébullition élevée	dimère à deux liaisons hydrogène	CH_3—COOH : 118 °C contre 78 °C pour l'éthanol
Force acide	effet donneur de la chaîne alkyle	pKa : 3,8 (HCOOH) → 4,8 (CH_3—COOH)
Détergence du savon	molécule amphiphile → micelles	$C_{17}H_{35}$—COO^-Na^+ attrape la graisse

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1) Quel acide est le plus fort ?

CORRECTION

Réponse B : plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. HCOOH n'a aucune chaîne pour retenir son proton (pKa = 3,8).

Exercice 2

2) Pourquoi l'acide éthanoïque bout-il à 118 °C, bien plus haut que l'éthanol (78 °C) ?

CORRECTION

Réponse C : deux liaisons hydrogène simultanées associent les molécules en dimères, qu'il faut plus d'énergie pour séparer. L'écart de masse (60 contre 46 $g \cdot mol^{-1}$) ne suffit pas à expliquer 40 °C de différence.

Exercice 3

3) Le savon $C_{17}H_{35}—COO^-Na^+$ lave le linge parce que :

CORRECTION

Réponse C : la structure amphiphile permet aux micelles d'enfermer la graisse (queues au centre) tout en restant entraînables par l'eau de rinçage (têtes au contact de l'eau).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Liaison hydrogène** : elle rend les petits acides solubles ($n \leq 4$) et fait grimper l'ébullition (dimère à deux liaisons H : 118 °C pour $CH_3—COOH$).
- ✓ **Acidité** : acide faible ⇌ ; plus le pKa est petit, plus l'acide est fort — HCOOH (3,8) plus fort que $CH_3—COOH$ (4,8) grâce à l'effet donneur de la chaîne.
- ✓ **Neutralisation** :

  $$R—COOH + NaOH \rightarrow R—COO^-Na^+ + H_2O,$$

  réaction totale avec une base forte.
- ✓ **Savon** : $R—COO^-Na^+$ avec longue chaîne ; tête hydrophile, queue hydrophobe, micelles → propriété détergente.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais maintenant pourquoi ces acides bouillent haut, se dissolvent, se classent au pKa et deviennent savon. Passe à la partie 03 : ils vont rencontrer les alcools pour donner les esters — les odeurs de banane et d'ananas — puis leurs dérivés pleins de tempérament.